

Лабораторная работа № 8

Настройка сетевых сервисов DHCP

Сахно Никита НФИбд-02-23

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по настройке сетевых сервисов DHCP и DNS в локальной сети.

Рассмотрены добавление DNS-записей, настройка DHCP-сервиса на маршрутизаторе, переход конечных устройств со статической IP-адресации на динамическую и исследование процесса получения адреса по протоколу DHCP.

Сделаны выводы по результатам выполненной настройки.

Введение

Актуальность

Динамическое распределение IP-адресов позволяет автоматизировать настройку параметров сетевых устройств и уменьшить объём ручной конфигурации. Протокол DHCP предоставляет клиентам необходимые параметры сетевой конфигурации, а DNS обеспечивает сопоставление доменного имени с IP-адресом.

Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Задачи

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер DNS.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить на конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы учитывать соглашение об именовании.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — локальная сеть, построенная в Cisco Packet Tracer.

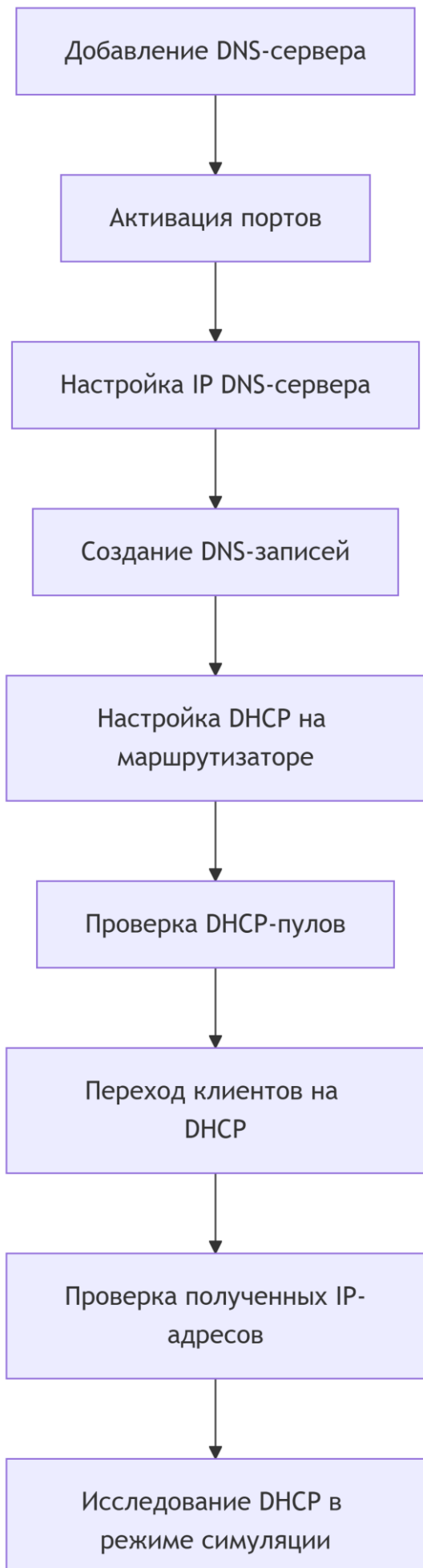
Предмет исследования — настройка сетевых сервисов DNS и DHCP, а также динамическое распределение IP-адресов конечным устройствам.

Методы исследования

В работе использовались практическая настройка сетевых устройств в Cisco Packet Tracer, конфигурирование DNS-записей и DHCP-пулов, просмотр параметров IP-адресации с помощью `ipconfig`, а также исследование обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции.

Схема выполнения работы

На рис. 1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.



Общая схема выполнения лабораторной работы.

Figure 1

Теоретическая часть

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) используется для динамического распределения IP-адресов и параметров сетевой конфигурации клиентским устройствам.

В процессе получения адреса DHCP-клиент может использовать сообщения DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK. Последовательность этих сообщений позволяет клиенту обнаружить DHCP-сервер, получить предложение параметров, запросить предложенный адрес и получить подтверждение его использования.

DNS (Domain Name System) используется для сопоставления доменных имён с IP-адресами. В работе применяются А-записи, позволяющие связать доменное имя с IP-адресом сервера.

Материалы и методы

Для выполнения работы использовался проект Cisco Packet Tracer с ранее созданной сетевой инфраструктурой. В логическую рабочую область был добавлен DNS-сервер, после чего были настроены его сетевые параметры и DNS-записи.

На маршрутизаторе был настроен DHCP-сервис для выделенных сетей. После этого оконечные устройства были переведены со статического способа назначения IP-адресов на динамический. Корректность настройки проверялась просмотром IP-параметров и исследованием DHCP-обмена в режиме симуляции.

Выполнение лабораторной работы

В логическую рабочую область проекта добавим сервер dns и подключим его к коммутатору msk-donskaya-nvsakhno-sw-3 через порт Fa0/2, не забыв активировать порт при помощи соответствующих команд на коммутаторе (рис. [-@fig:001]).

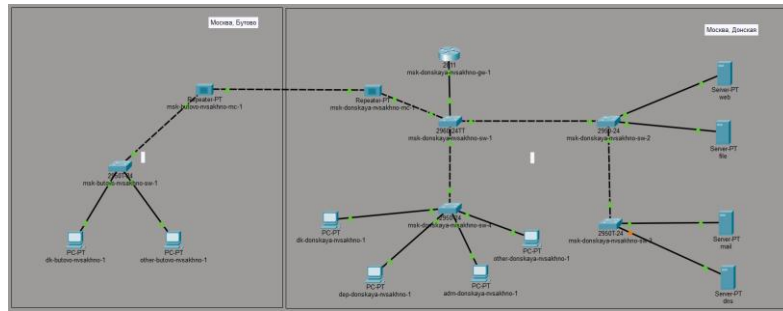


Figure 2: Логическая схема

Активируем порты. (рис. [-@fig:002]).

```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 3: Активация портов

В конфигурации сервера укажем в качестве адреса шлюза 10.128.0.1, а в качестве адреса самого сервера — 10.128.0.5 с соответствующей маской 255.255.255.0 (рис. [-@fig:003]).

Figure 4: Конфигурация DNS сервера

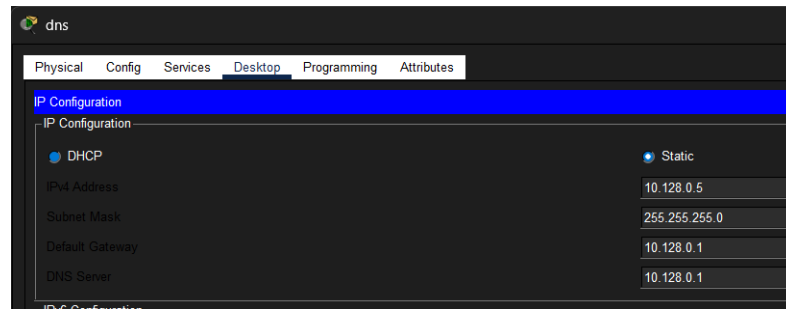


Figure 5: Конфигурация DNS сервера

Настроим сервис DNS (рис. [-@fig:005]).

- в конфигурации сервера выберем службу DNS, активируем её (выбрав флаг On);
- в поле Type в качестве типа записи DNS выберем записи типа A (A Record);
- в поле Name укажем доменное имя, по которому можно обратиться, например, к web-серверу — www.donskaya.rudn.ru, затем укажем его IP-адрес в соответствующем поле 10.128.0.2;
- нажав на кнопку Add, добавим DNS-запись на сервер;
- аналогичным образом добавим DNS-записи для серверов mail, file, dns согласно распределению адресов из таблицы, сделанной в лабораторной работе №3;
- сохраним конфигурацию сервера.

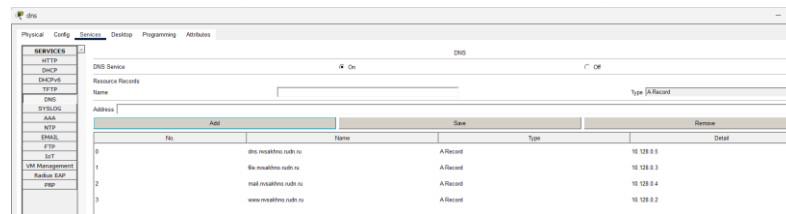


Figure 6: Настройка сервиса DNS

Настроим DHCP-сервис на маршрутизаторе, используя приведённые в лабораторной работе №8 команды для каждой выделенной сети (рис. [-@fig:006]).

- укажем IP-адрес DNS-сервера;
- перейдём к настройке DHCP;
- зададим название конфигурируемому диапазону адресов (пулу адресов), укажем адрес сети, а также адреса шлюза и DNS-сервера;
- зададим пулы адресов, исключаемых из динамического распределения.

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
```

Figure 7: Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#clused address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#clused address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded address 10.128.6.1 10.128.6.29
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 8: Настройка DHCP сервиса на маршрутизаторе

Посмотрим информацию о настроенных пулах DHCP (рис. [-@fig:008]).

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 9
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254  0 / 9 / 254

Pool departments :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 9
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254  0 / 9 / 254

Pool adm :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 9
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254  0 / 9 / 254

Pool other :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 0
  Excluded addresses                : 9
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254  0 / 9 / 254
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
```

Figure 9: Информация о пулах

Также посмотрим информацию о привязках выданных адресов, но пока нет выданных адресов (рис. [-@fig:009]).

```
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration  Type
                Hardware address
msk-donskaya-nvsakhno-gw-1#
```

Figure 10: Информация о привязке выданных адресов

Изначально у нас были заданы статические IP-адреса, можем посмотреть их с помощью команды ipconfig (рис. [-@fig:010]).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:
```

Figure 11: Статические IP-адреса

Теперь на оконечных устройствах заменим в настройках статическое распределение адресов на динамическое (рис. [-@fig:011]).

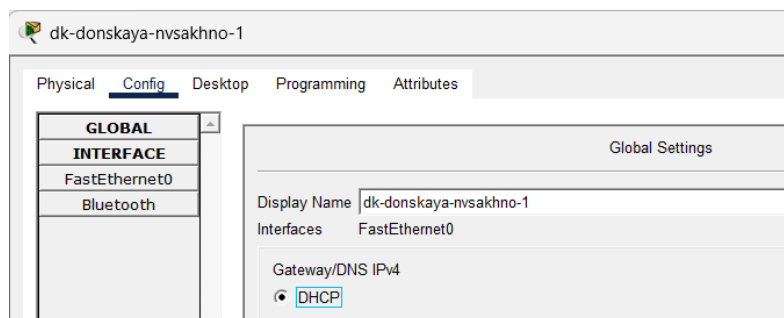


Figure 12: Замена статического адреса на динамический

Проверим, какой IP-адрес выделен теперь (рис. [-@fig:012]).

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0006.2A67.DECB
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::206:2AFF:FE67:DECB
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway. . . . .: ::
    . . . . .: 0.0.0.0
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-1D-46-30-2D-00-06-2A-67-DE-CB
    DNS Servers. . . . .: ::
    . . . . .: 0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 00D0.58C1.2038
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    --More-- |

```

Figure 13: Выделение нового IP

В режиме симуляции изучим, каким образом происходит запрос адреса по протоколу DHCP (рис. [-@fig:013]).

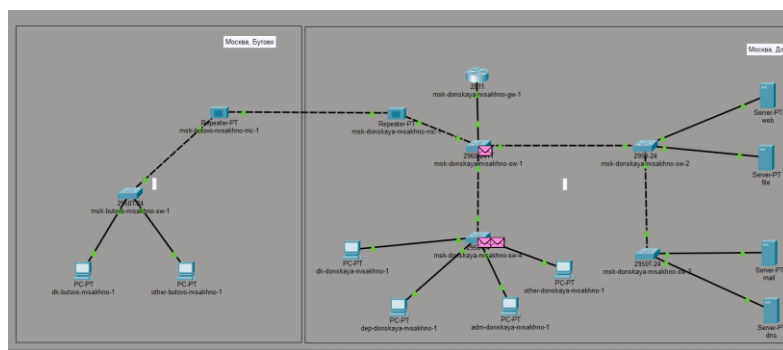


Figure 14: Режим симуляции

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы был добавлен и настроен DNS-сервер, для домена `donskaya.rudn.ru` созданы DNS-записи типа A. На маршрутизаторе был настроен DHCP-сервис с необходимыми параметрами сетей, шлюза и DNS-сервера.

Оконечные устройства были переведены со статической IP-адресации на динамическую. После этого была выполнена проверка выделенных IP-адресов. В режиме симуляции был изучен процесс запроса адреса по протоколу DHCP.

Обсуждение результатов

Выполненная настройка позволила автоматизировать распределение IP-адресов между оконечными устройствами. DNS-записи обеспечили возможность обращения к сетевым ресурсам по доменным именам, а DHCP избавил от необходимости вручную задавать IP-параметры каждому клиенту.

Проверка параметров до и после перехода на DHCP, а также исследование обмена сообщениями в режиме симуляции подтвердили выполнение основных этапов работы.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP в локальной сети. Также были настроены DNS-записи и рассмотрен процесс получения IP-адреса клиентским устройством в режиме симуляции.

Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Позволяет серверу динамически распределять IP-адреса и сведения о конфигурации клиентам.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

По данным источника, в DHCP-протоколе используются следующие типы сообщений:

- DHCPDISCOVER — клиент отправляет пакет, пытаясь найти сервер DHCP в сети.
- DHCPOFFER — сервер отправляет пакет, включающий предложение использовать уникальный IP-адрес.
- DHCPREQUEST — клиент отправляет пакет с просьбой выдать в аренду предложенный уникальный адрес.
- DHCPACK — сервер отправляет пакет, в котором утверждается запрос клиента на использование IP-адреса.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

Параметры DHCP могут включать IP-адреса, шлюзы, DNS-серверы, временные интервалы аренды и другие настройки сети.

4. Что такое DNS?

DNS (Система доменных имён, англ. Domain Name System) — это иерархическая децентрализованная система именования для интернет-ресурсов, подключённых к Интернет, которая ведёт список доменных имён вместе с их числовыми IP-адресами или местонахождениями. DNS позволяет перевести простое запоминаемое имя хоста в IP-адрес.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Основными ресурсными записями DNS являются:

- A-запись — одна из самых важных записей. Именно эта запись указывает на IP-адрес сервера, который привязан к доменному имени.
- MX-запись — указывает на сервер, который будет использован при отсылке доменной электронной почты.
- NS-запись — указывает на DNS-сервер домена.
- CNAME-запись — позволяет одному из поддоменов дублировать DNS-записи своего родителя.

Список литературы

... ..

Что выносится в приложения

В приложения могут быть вынесены дополнительные скриншоты конфигурации DNS и DHCP, а также результаты проверки параметров сетевых устройств.